第十二章 知識地圖

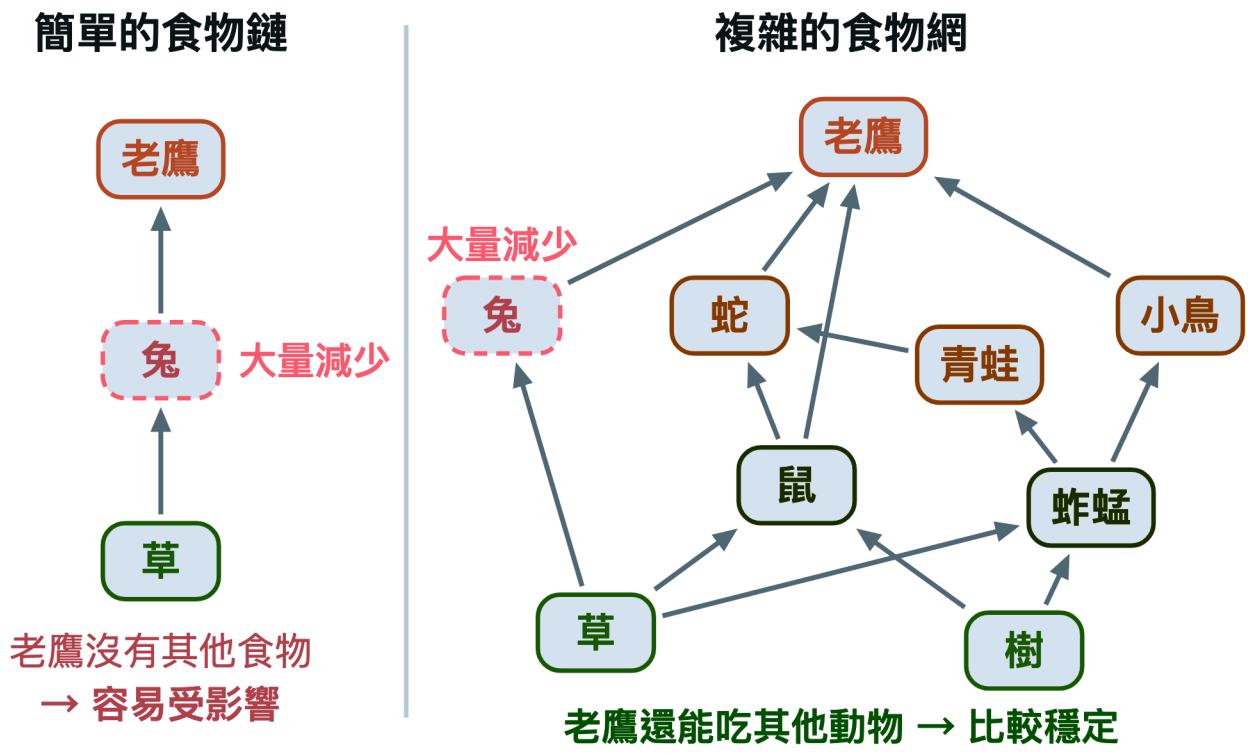
重點圖表

生物多樣性的三個層次

	意思	例子
遺傳多樣性	同一種生物的個體之間，遺傳（基因）的差異	異色瓢蟲的斑紋有很多種 甘藍選育成高麗菜、青花菜
物種多樣性	一個地區生物種類的多寡	天然林的種類多 只種一種樹的人工林，種類少
生態系多樣性	一個地區生態系種類的多寡	高山、森林、河流、溼地、海洋

範圍由小到大：同一種之內 → 不同的物種 → 不同的生態系。易錯：同一種生物個體之間的差異（例如小狗的毛色、稻米的品種）是遺傳多樣性。

種類越多，生態系越穩定



箭頭從被吃的生物指向吃牠的生物。＊示意：真實的食物網比圖中複雜很多。兔子大量減少時，左邊的老鷹沒有其他食物；右邊的老鷹還能吃鼠、蛇、小鳥，生態系比較穩定。

臺灣：面積不大，生物種類卻很多

	結果
北回歸線經過	兼有熱帶、亞熱帶的氣候
高山多	海拔從 0 到約 3952 m，溫度差異大

	結果
海島	四面環海、與大陸隔開 特有生物多

臺灣面積約 3.6 萬 km^2，已記錄的物種約 6.5 萬種。冰河時期臺灣曾和大陸相連，之後海水上升而隔開（補充）。

特有種 vs 特有亞種

	意思	例子
特有種	只分布在臺灣的物種	臺灣獼猴、帝雉
特有亞種	同一種生物中，只分布在臺灣的一群	臺灣黑熊、櫻花鉤吻鮭

帝雉又稱黑長尾雉。這些特有生物只在臺灣才有，一旦在臺灣消失，全世界就沒有了。

生物多樣性減少的原因

	例子
棲地破壞	開發森林、填平溼地；棲地破碎化、路殺
過度利用	捕撈、採集、獵捕太多
環境汙染	空氣、水、土壤的汙染 酸雨、優養化、塑膠微粒、生物放大
外來入侵種	福壽螺、小花蔓澤蘭 排擠原生生物
氣候變遷	全球暖化、極端天氣

這些原因大多和人類活動有關，12–2 會分別介紹；也都可以靠人類的行動改善（12–3 保育的方法）。

全球暖化的原因和影響

燃燒化石燃料、砍伐森林
煤、石油、天然氣；吸收 CO_2 的植物變少

→

溫室氣體增加
二氧化碳、甲烷等

→

留住的熱變多
溫室效應增強

→

全球暖化
溫度上升

→

影響
海平面上升、極端天氣、珊瑚白化、生物往高海拔或高緯度移動

溫室效應本來就存在，使地球保持適合生物生存的溫度；是溫室氣體增加使溫室效應增強，才造成全球暖化。

大氣的問題比一比

	全球暖化	臭氧層破壞	酸雨
物質	二氧化碳等溫室氣體	氟氯碳化物	硫氧化物、氮氧化物

	全球暖化	臭氧層破壞	酸雨
來源	燃燒化石燃料、砍伐森林	過去的噴霧罐、冷媒	燃燒煤和石油
影響	海平面上升、極端天氣、珊瑚白化	紫外線增加：皮膚癌、白內障	植物受傷、湖水變酸、建築被侵蝕

臭氧層在高空，能吸收大部分的紫外線；1987 年《蒙特婁議定書》限用氟氯碳化物後，臭氧層正慢慢恢復。三者的原因物質不同，不要混淆。

優養化的過程

家庭廢水
含磷、氮等養分
→ **藻類大量繁殖**
→ **藻類死亡**
分解時用掉大量的氧
→ **水中缺氧**
→ **魚蝦死亡**

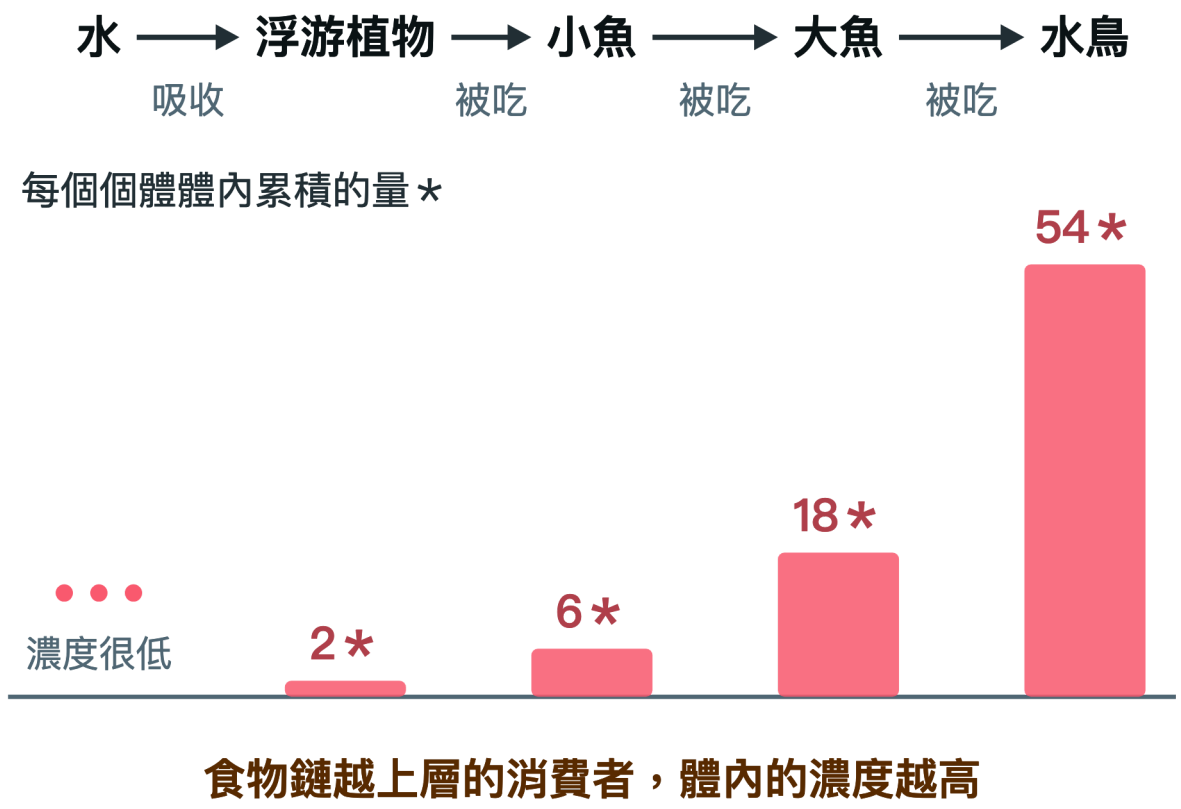
＊真實的優養化可能要幾天到幾週。塑膠垃圾也會危害水中生物：塑膠微粒（小於 5 mm）被小生物吃下，進入食物鏈。

臺灣的外來入侵種

	原產	怎麼來、危害
福壽螺	南美洲	引進養殖，棄養後擴散 啃食水稻秧苗
小花蔓澤蘭	中南美洲	蔓延得很快 覆蓋其他植物，使它們照不到光
埃及聖鷺	非洲	從私人動物園逃到野外 和鷺鷥爭奪食物和巢位
銀合歡	中美洲	引進作飼料、薪柴 在恆春半島長成純林

外來種：因人類活動，被帶到原本沒有分布的地方的生物；其中大量繁殖、危害原生生物的，才稱為外來入侵種。不隨意放生、棄養寵物，才不會製造新的入侵種。

生物放大作用：越上層，濃度越高



食物鏈越上層的消費者，體內的濃度越高

＊數量是示意：假設每個消費者吃下 3 個下一層的生物（和互動「生物放大作用」相同）；真實的 DDT 例子中，從水到吃魚的鳥，濃度可以相差數百萬倍以上（約）。會發生生物放大作用的，是難分解、不易排出的物質，例如 DDT、汞、鎘。

互動實驗：哪一種物質會放大？

	每個個體體內的量＊	結論
難分解、不易排出	浮游植物 2 → 小魚 6 → 大魚 18 → 水鳥 54	越上層越多：生物放大
容易分解或排出	每一層都只留下一點點	不會累積

＊示意：每一層只畫一個代表的個體，假設牠吃下 3 個下一層的生物；水鳥體內是浮游植物的 27 倍＊。應用：鮪魚、旗魚、鯊魚等大型肉食性魚體內汞較多，孕婦和幼兒宜少吃。

就地保育 vs 移地保育

	就地保育	移地保育
做法	在生物原本生活的地方，保護牠們和棲地	把生物或種子移到原本棲地以外的地方保存、繁殖
例子	國家公園、自然保留區、野生動物保護區 例：玉山國家公園、曾文溪口黑面琵鷺保護區	動物園、植物園、種原庫（種子庫） 種原庫在低溫、乾燥下保存種子

	就地保育	移地保育
保護的對象	棲地和生活在其中的許多生物	個別的生物或種子 常用在野外數量很少的生物

移地保育的生物數量增加後，有些可以再野放回原本的棲地。易錯：動物園、植物園、種原庫是「移地」保育；國家公園、保護區是「就地」保育。

就地保育的三種保護區

	保護什麼	例子
國家公園	自然景觀和生態；也提供教育、遊憩	玉山、雪霸、墾丁
自然保留區	珍貴的生態系或稀有生物；管制最嚴格	淡水河紅樹林
野生動物保護區	野生動物和牠們的棲息環境	曾文溪口黑面琵鷺

臺灣以保育為目的劃設的保護區，陸域約占臺灣陸地面積的 19%。其他國家公園：陽明山、太魯閣、台江等。

復育的成果

	櫻花鉤吻鮭	黑面琵鷺（全球）
以前	1992 年 約 200 尾	1990 年代 不到 300 隻
現在	2025 年 約 1.6 萬尾	2026 年 約 7700 隻
做法	拆除攔砂壩、人工繁殖放流、溪邊種樹，保持低水溫	保護溼地、劃設保護區、魚塭收成後保留淺水

數量為約略值：櫻花鉤吻鮭來自雪霸國家公園管理處的調查；黑面琵鷺來自全球同步普查，2026 年約 6 成在臺灣度冬。

保育的法律與公約

	範圍	內容
野生動物保育法	臺灣 1989 年	保育類分三級：瀕臨絕種、珍貴稀有、其他應予保育；不可任意獵捕、買賣
華盛頓公約	國際	管制瀕臨絕種的野生動植物在國際間買賣
蒙特婁議定書	國際 1987 年	限用氟氯碳化物，保護臭氧層

我們能做：不買保育類動植物的製品。移除外來入侵種也能幫助原生生物，例如埃及聖鷺 2019 年起大規模移除，已移除約 1.8 萬隻；也動員民眾拔除小花蔓澤蘭。

資源使用的 5R

	做法
減量	少買、少用，減少垃圾
拒絕	不用一次性的塑膠製品
重複使用	環保杯、購物袋，用了再用
回收	做好資源回收分類
再生	回收物製成新的產品

5R 是 108 課綱列出的資源使用原則；有些課本也介紹 3R（減量、重複使用、回收）。其他行動：節約能源、選擇在地當季的食物、不放生、不棄養寵物。

各節重點

12–1 生物多樣性

- **生物多樣性**有三個層次
  - 遺傳多樣性 → 物種多樣性 → 生態系多樣性（範圍由小到大）
- **遺傳多樣性**：同一種生物的個體之間，遺傳（基因）有差異
  - 所以外形、特性不同
  - 例：異色瓢蟲的斑紋有很多種，已記錄的色型超過 200 種（約）
  - 例：高麗菜、青花菜、白花椰菜都是「甘藍」這一種植物
  - 它們是人類長期選育出的不同品種
  - 例：同一窩小狗的毛色不同、稻米有許多品種
- **物種多樣性**：一個地區生物種類的多寡
  - 天然林：有各種樹木和動物，種類多，物種多樣性高
  - 只種一種樹的人工林：種類少，物種多樣性低
- **生態系多樣性**：一個地區生態系種類的多寡
  - 例：高山、森林、河流、溼地、海洋，各有不同的生物
  - 生態系的種類越多，生態系多樣性越高
- 生物多樣性的價值
  - **食物**：米、魚、蔬菜都來自生物
  - **藥物**：從紅豆杉提煉出抗癌藥物「紫杉醇」
  - 紅豆杉生長很慢，不能任意砍伐
  - 現在也用人工栽培、生物技術生產藥物原料（補充）
  - 提供各種**原料**
  - 蜜蜂幫植物**授粉**
  - 森林**保持水土**、淨化空氣和水
  - 還有許多生物的用途，人類還不知道
- 種類越多，生態系越**穩定**

- 生物種類越多 → 食物網越複雜
- 簡單的食物鏈：草 → 兔 → 老鷹
- 兔子大量減少 → 老鷹沒有其他食物，數量也減少
- 複雜的食物網：兔子減少時，老鷹還能吃鼠、蛇、小鳥
- 簡單的食物鏈容易受影響；複雜的食物網比較穩定

- 臺灣面積不大，生物種類卻很多
  - 面積約 3.6 萬 km^2，已記錄的物種約 6.5 萬種
  - **北回歸線**經過：兼有熱帶、亞熱帶的氣候
  - **高山多**：海拔從 0 到約 3952 m，溫度差異大
  - **海島**：四面環海、與大陸隔開
  - 冰河時期曾和大陸相連，之後海水上升而隔開（補充）
- **特有種**：只分布在臺灣的物種
  - 例：臺灣獼猴、帝雉（黑長尾雉）
- **特有亞種**：同一種生物中，只分布在臺灣的一群
  - 例：臺灣黑熊、櫻花鉤吻鮭
- 生物多樣性減少的主要原因
  - **棲地破壞**：開發森林、填平溼地
  - **過度利用**：捕撈、採集太多
  - **環境汙染**：空氣、水、土壤的汙染
  - **外來入侵種**：排擠原生生物
  - **氣候變遷**：全球暖化、極端天氣
  - 大多和人類活動有關，也都可以靠人類的行動改善

> **易錯：**
> - 同一種生物個體之間的差異（瓢蟲斑紋、小狗毛色、稻米品種）是遺傳多樣性，不是物種多樣性
> - 高麗菜、青花菜、白花椰菜是同一種植物（甘藍）的不同品種，不是不同的物種
> - 人工林看起來一片綠，但只種一種樹，物種多樣性低
> - 生態系多樣性看的是「生態系的種類」多寡，不是生物的數量
> - 臺灣生物種類多，不是因為面積大，而是氣候多樣、海拔變化大、又是海島
> - 臺灣獼猴、帝雉是特有種；臺灣黑熊、櫻花鉤吻鮭是特有亞種

12–2 人類對環境的衝擊

- 人口增加，需要更多土地和資源
  - 世界人口：1800 年約 10 億，2022 年約 80 億
- **棲地破壞**：開發使森林等棲地變小
  - 生物失去生存的地方
- **棲地破碎化**：棲地被道路切成一小塊一小塊
  - 生物難以生存和移動，也難找到配偶
  - 道路造成「路殺」：例如石虎過馬路被車撞
- **過度利用**：捕撈、採集或獵捕的速度比生物繁殖的速度快

    - 族群越來越少，甚至滅絕
    - 例：持續大量捕撈魚
    - 過度採集野生植物、獵捕野生動物也是過度利用
- **全球暖化**的原因
    - 燃燒**化石燃料**（煤、石油、天然氣）
    - **砍伐森林**：吸收二氧化碳的植物變少
    - → 大氣中的**溫室氣體**（二氧化碳、甲烷等）增加
    - → 留住的熱變多 → 全球暖化
- **溫室效應**本來就存在
    - 它使地球保持適合生物生存的溫度
    - 溫室氣體增加，使溫室效應增強，才造成全球暖化
- 全球暖化的影響
    - **海平面上升**
    - **極端天氣**：暴雨、乾旱
    - **珊瑚白化**
    - 生物分布改變：有些生物往高海拔或高緯度移動
- **臭氧層**被破壞
    - 臭氧層在高空（平流層），能吸收大部分的**紫外線**
    - **氟氯碳化物**會破壞臭氧層
    - 氟氯碳化物：過去用在噴霧罐、冷氣和冰箱的冷媒
    - 到達地面的紫外線增加 → 皮膚癌、白內障，也傷害其他生物
    - 1987 年《蒙特婁議定書》限用氟氯碳化物
    - 臭氧層正慢慢恢復：預估南極上空約在 2066 年恢復
- **酸雨**
    - 燃燒煤和石油，產生**硫氧化物**、**氮氧化物**
    - 這些氣體溶在雨水中，形成酸雨
    - 影響：植物受傷、湖水變酸、建築物被侵蝕
- **優養化**：水中的養分太多
    - 家庭廢水含**磷**、**氮**等養分，流入池塘、河川
    - ① 藻類大量繁殖
    - ② 藻類死亡，分解時用掉水中大量的**氧**
    - ③ 水中缺氧，魚蝦死亡
    - 真實的優養化可能要幾天到幾週
- **塑膠垃圾**
    - 海龜可能把塑膠袋當成水母吃下
    - **塑膠微粒**：小於 5 mm 的塑膠碎片
    - 塑膠微粒被小生物吃下，進入食物鏈
- **外來種**與**外來入侵種**
    - 外來種：因人類活動，被帶到原本沒有分布的地方的生物
    - 外來入侵種：外來種中，大量繁殖、危害原生生物的

    - 不隨意放生、棄養寵物，才不會製造新的入侵種
- **福壽螺**（原產南美洲）
    - 約 1979～1980 年引進養殖，棄養後擴散
    - 啃食水稻秧苗等作物
- **小花蔓澤蘭**（原產中南美洲）
    - 蔓延得很快
    - 覆蓋在其他植物上，使它們照不到光而死亡
- **埃及聖鷺**（原產非洲）
    - 私人動物園引進後，逃到野外大量繁殖
    - 和鷺鷥爭奪食物和巢位
- **銀合歡**（原產中美洲）
    - 早年引進作飼料、薪柴
    - 在恆春半島長成大片純林，排擠原生植物
    - 會分泌含羞草素，抑制其他植物生長（補充）
- **生物放大作用**
    - 難分解、不易排出的物質，沿食物鏈一層層累積
    - 越**上層**的消費者，體內的**濃度越高**
    - 這類物質：**DDT**（殺蟲劑）、**汞**和**鎘**（重金屬）
    - 原因：每一層的消費者一生要吃下許多下一層的生物
    - 例：水 → 浮游植物 → 小魚 → 大魚 → 水鳥，水鳥體內最高
    - 真實例子：從水到吃魚的鳥，DDT 濃度可相差數百萬倍以上（約）
- 互動實驗：生物放大作用
    - 目的：比較兩種物質會不會沿食物鏈累積
    - 步驟：每一層的個體吃下 3 個下一層的生物＊
    - 難分解的物質：2 → 6 → 18 → 54＊，水鳥最多
    - 容易分解或排出的物質：每一層只留下一點點
    - 結論：難分解、不易排出的物質才會生物放大
- 生活中的應用
    - 鮪魚、旗魚、鯊魚是食物鏈上層的大型魚，體內汞較多
    - 所以衛生單位建議孕婦和幼兒少吃或避免這類大型魚
    - 人類也在食物鏈的上層：減少汙染物排放，就是保護自己

> **易錯：**
> - 溫室效應本身不是壞事：它讓地球保持適合生物的溫度；是溫室氣體「增加」才造成全球暖化
> - 臭氧層破洞和全球暖化不同：臭氧層被氟氯碳化物破壞，使紫外線增加
> - 酸雨主要是硫氧化物、氮氧化物溶在雨水中造成；二氧化碳增加主要造成全球暖化
> - 優養化不是「養分多，魚長得好」：藻類死亡分解時耗掉氧，魚蝦缺氧死亡
> - 生物放大作用是食物鏈「越上層」濃度越高；容易分解或排出的物質不會放大
> - 外來種不一定是入侵種：大量繁殖、危害原生生物的，才叫外來入侵種

12–3 保育與永續

- **就地保育**：在生物原本生活的地方，保護牠們和棲地
  - 同時保護棲地和其中的許多生物
- **國家公園**
  - 保護自然景觀和生態，也提供教育、遊憩
  - 例：玉山、雪霸、墾丁、陽明山、太魯閣、台江
- **自然保留區**
  - 保護珍貴的生態系或稀有生物，**管制最嚴格**
  - 例：淡水河紅樹林
- **野生動物保護區**
  - 保護野生動物和牠們的棲息環境
  - 例：曾文溪口黑面琵鷺
- 臺灣以保育為目的劃設的保護區，陸域約占陸地面積的 19%
- **移地保育**：把生物或種子移到原本棲地以外的地方保存、繁殖
  - **動物園**：照顧、繁殖動物
  - **植物園**：栽培、保存稀有植物
  - **種原庫**（種子庫）：在**低溫**、**乾燥**下保存種子
  - 例：國家作物種原中心（臺中霧峰）（補充）
  - 常用在野外數量很少的生物
  - 數量增加後，有些可以再**野放**回原本的棲地
- **復育**：幫助數量變少的生物恢復
  - **櫻花鉤吻鮭**：1992 年約 200 尾 → 2025 年約 1.6 萬尾
  - 做法：拆除攔砂壩、人工繁殖放流
  - 做法：溪邊種樹，讓水溫保持低溫
  - **黑面琵鷺**（全球）：1990 年代不到 300 隻 → 2026 年約 7700 隻
  - 做法：保護溼地、劃設保護區、鼓勵魚塭收成後保留淺水
  - 2026 年約 6 成的黑面琵鷺在臺灣度冬
- **野生動物保育法**（1989 年公布）
  - 保育類野生動物不可以任意獵捕、買賣，違法會受處罰
  - 保育類分成三級：瀕臨絕種、珍貴稀有、其他應予保育
- **華盛頓公約**
  - 管制瀕臨絕種的野生動植物在國際間買賣
  - 我們能做：不買保育類動植物的製品
- 移除**外來入侵種**，讓原生生物恢復
  - 埃及聖鷺：2019 年起大規模移除，已移除約 1.8 萬隻
  - 動員民眾拔除小花蔓澤蘭
- 每個人都能做：資源使用的 **5R**
  - **減量**：少買、少用，減少垃圾
  - **拒絕**：不用一次性的塑膠製品

  - **重複使用**：環保杯、購物袋，用了再用
  - **回收**：做好資源回收分類
  - **再生**：回收物製成新的產品
  - 有些課本介紹 3R：減量、重複使用、回收
- 其他行動
  - **節約能源**：隨手關燈、關冷氣，多搭大眾運輸
  - 選擇**在地**、**當季**的食物：減少長途運輸產生的二氧化碳
  - **不放生**、**不棄養**：不讓寵物變成入侵種
- **永續發展**
  - 滿足現在的需求，又不損害未來世代滿足需求的能力
  - 說法來自 1987 年聯合國的報告《我們共同的未來》
  - 保護生物多樣性、維持生態平衡，是永續發展的基礎
  - 聯合國 2015 年訂出 17 項永續發展目標（SDGs）
  - 和生物保育最相關的：氣候行動、海洋生態、陸域生態

> **易錯：**
> - 動物園、植物園、種原庫是「移地」保育；國家公園、保護區是「就地」保育
> - 自然保留區管制最嚴格，不是用來遊憩的；國家公園才兼顧教育、遊憩
> - 放生不一定是做好事：放生、棄養的生物可能變成外來入侵種
> - 華盛頓公約管制的是瀕危動植物的「國際買賣」，不是管制汙染
> - 永續發展不是完全不用資源，而是適量利用，讓資源來得及恢復